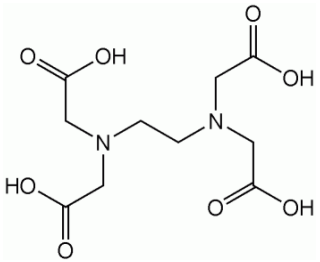
ZADANIE 1

Środowisko reakcji w kompleksometrii

Dogodną metodą oznaczania jonów wapnia i magnezu w roztworach jest miareczkowanie kompleksometryczne za pomocą roztworu EDTA, zawierającego sól disodową, Na_2H_2Y, kwasu etylenodiaminotetraoctowego (rysunek przedstawia wzór niezdysocjowanej cząsteczki kwasu, H_4Y):



W trakcie miareczkowania kationów M^{2+} powstają jony kompleksowe, MY^{2-} i jednocześnie uwalniają się jony H^+: $\mathbf{M^{2+} + H_2Y^{2-} \rightarrow MY^{2-} + 2\ H^+}$ (reakcja 1)

Powyższa reakcja przebiega efektywnie w pewnym zakresie pH (zwykle w środowisku zasadowym). Jednak ze względu na uwalnianie jonów H^+ i ich wpływ na stan równowagi w roztworze, utrzymanie stałości pH środowiska reakcji wymaga zastosowania buforu lub odpowiedniego nadmiaru mocnej zasady.

Przygotowano dwie próbki powstałe przez odpipetowanie 25,0 cm^3 roztworu zawierającego 256 mg/dm^3 jonów wapnia(II) i 105 mg/dm^3 jonów magnezu(II). Do obu próbek dodano nieco wody z tryskawki, a następnie do kolby z pierwszą próbką dodano buforu amonowego (równe stężenia NH_3 i NH_4Cl), a do drugiej pewną porcję stałego KOH. Następnie do obu kolb dodano wody do uzyskania całkowitej objętości 60 cm^3. Próbki te miareczkowano roztworem Na_2H_2Y o stężeniu 0,010 mol/dm^3 (wobec odpowiednich wskaźników). Z miareczkowania pierwszej próbki uzyskano wynik odpowiadający sumarycznej zawartości jonów Ca(II) i Mg(II), z miareczkowania drugiej próbki (ze względu na wytrącony osad $Mg(OH)_2$, nierozpuszczalny w obecności EDTA) otrzymano wynik pozwalający określić zawartość jonów Ca(II).

Polecenia:

a. (*4 pkt.*) Oblicz objętości roztworu Na_2H_2Y zużytego w miareczkowaniu obu próbek.

b. (*6 pkt.*) Określ, jakie pH jest niezbędne podczas miareczkowania drugiej próbki, aby co najwyżej 0,1 % całkowitej zawartości Mg(II) (obecnej na początku miareczkowania) pozostała w roztworze (a nie w osadzie $Mg(OH)_2$).

Na tej podstawie oblicz minimalną liczbę moli KOH: ($\mathbf{n_1}$ + $\mathbf{n_2}$), którą trzeba wprowadzić do drugiej próbki, aby (**I**) związać jony Mg(II) w osad (liczba moli KOH: $\mathbf{n_1}$) i dodatkowo (**II**) zapewnić odpowiednie pH na początku miareczkowania (liczba moli KOH: $\mathbf{n_2}$).

c. (*4 pkt.*) W trakcie miareczkowania jonów Ca(II), jony H^+ uwalniane w reakcji (1) przereagują z częścią wprowadzonego KOH. W rezultacie liczba moli wprowadzonego KOH musi być powiększona o ilość zużytą w tej reakcji (o liczbę moli $\mathbf{n_3}$). Oblicz łączną liczbę moli KOH, która musi być wprowadzona do kolby ($\mathbf{n_1 + n_2 + n_3}$).

d. (*6 pkt.*) W kolbie pierwszej, w obecności buforu amonowego, przebiegająca reakcja (1) będzie nieco obniżać wartość pH. Oblicz wartość pH na początku miareczkowania i w punkcie końcowym miareczkowania, jeżeli początkowe stężenie NH_3 i jonów NH_4^+ w kolbie (przed rozpoczęciem miareczkowania) wynosiło 0,1 mol/dm^3.

Iloczyn rozpuszczalności $Mg(OH)_2$: $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-11}$; stała dysocjacji NH_4^+: $K_a = 6{,}3 \cdot 10^{-10}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Wyjściowy roztwór zawierał 256 / 40,08 = 6,39 mmola Ca(II) / dm^3 oraz 105 / 24,31 = 4,32 mmola Mg(II) / dm^3. Po pobraniu próbek o objętości 25,0 cm^3, w kolbach znalazło się po 0,160 mmola Ca(II) i 0,108 mmola Mg(II). Na miareczkowanie sumy jonów wapnia(II) i magnezu(II) (czyli 0,268 mmola) zużyto 0,268 mmola / 0,010 mmol/cm^3 = 26,8 cm^3. Na miareczkowanie drugiej próbki (0,160 mmola Ca(II)) zużyto 0,160 mmola / 0,010 mmol/cm^3 = 16,0 cm^3.

b. Próbka zawiera 0,108 mmola Mg^{2+}, to oznacza że w roztworze może pozostać $1{,}08\cdot10^{-4}$ mmola wolnych jonów Mg^{2+} (niezwiązanych w osadzie $Mg(OH)_2$, odpowiada to stężeniu $1{,}08\cdot10^{-4}$ mmola / 60 cm^3 = $1{,}80\cdot10^{-6}$ mol/dm^3. Ze względu na równowagę: $[Mg^{2+}][OH^-]^2 = K_{s0} = 2\cdot10^{-11}$; $[OH^-]^2 = K_{s0} / [Mg^{2+}] = 2\cdot10^{-11} / 1{,}80\cdot10^{-6}$, czyli $[OH^-] = 3{,}3\cdot10^{-3}$ mol/dm^3. W rezultacie pOH = 2,5, a pH = 11,5. Stężenie jonów OH^- odpowiada nadmiarowemu stężeniu KOH, stąd liczba moli KOH pozostałego w nadmiarze wyniosła $3{,}3\cdot10^{-3}$ mmol/cm^3 · 60 cm^3 = 0,20 mmola = $\mathbf{n_2}$. Na wytrącenie osadu $Mg(OH)_2$ potrzeba 0,108 mmola · 2 = 0,216 mmola = $\mathbf{n_1}$, czyli łącznie do kolby należy wprowadzić $\mathbf{n_2} + \mathbf{n_1}$ = 0,20 + 0,216 = 0,416 mmola KOH, aby wytrącić osad i uzyskać na początku miareczkowania odpowiednie środowisko reakcji.

c. W trakcie reakcji z jonami wapnia uwolniło się 0,160 mmola · 2 = 0,320 mmoli jonów H^+, które zobojętnią jony OH^- z rozpuszczonego KOH. W rezultacie $\mathbf{n_3}$ = 0,320 mmoli. Oznacza to, że do kolby należy w sumie dodać 0,416 (czyli $\mathbf{n_1} + \mathbf{n_2}$) + 0,320 (czyli $\mathbf{n_3}$) = 0,736 mmola KOH.

d. Pierwsza kolba zawierała bufor amonowy (NH_3 i NH_4^+) w równych stężeniach.

Stała dysocjacji: $K_a = \dfrac{[H^+][NH_3]}{[NH_4^+]}$, a po przekształceniach:

$$pH = pK_a + \log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = pK_a + \log\frac{n(NH_3)}{n(NH_4^+)}$$, gdzie *n* oznacza liczbę moli (lub milimoli).

Ponieważ przed rozpoczęciem miareczkowania liczby milimoli (stężenia) form NH_3 i NH_4^+ były równe, to $pH = pK_a = 9{,}2$.

W trakcie miareczkowania zachodzi reakcja: $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$, prowadząca do obniżenia pH. Ponieważ liczba milimoli jonów H^+ uwolnionych w reakcji H_2Y^{2-} z jonami Ca^{2+} i Mg^{2+}, wynosi (0,160 + 0,108) · 2 milimoli = 0,536 milimola, a początkowa liczba milimoli NH_3 (lub NH_4^+) wynosi 0,1 mmol/cm^3 · 60 cm^3 = 6 milimoli, dla punktu końcowego miareczkowania można zapisać:

$$pH = 9{,}20 + \log\left(\frac{6 - 0{,}536}{6 + 0{,}536}\right) = 9{,}12$$

W trakcie miareczkowania wartość pH obniżyła się o 0,08 jednostki.

Punktacja:

a.	Za wyznaczenie objętości:	2 × 2 pkt. = 4 pkt.
b.	Za wyznaczenie pH:	3 pkt.
	Za obliczenie liczby moli KOH potrzebnego na wytrącenie osadu ($\mathbf{n_1}$):	2 pkt.
	Za obliczenie sumarycznej liczby moli KOH ($\mathbf{n_1} + \mathbf{n_2}$):	1 pkt.
c.	Za obliczenie liczby moli KOH potrzebnego do zobojętnienia jonów H^+ ($\mathbf{n_3}$):	2 pkt.
	Za obliczenie sumarycznej liczby moli KOH:	2 pkt.
d.	Za wyprowadzenie równania pozwalającego obliczyć wartość pH:	2 pkt.
	Za podanie początkowej wartości pH:	1 pkt.
	Za obliczenie końcowej wartości pH:	3 pkt.

RAZEM: 20 pkt.